

7



Módulo 07

Redundância, Backup, Segurança física e Destruição de dados

Aula 01

Redundância e replicação

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Os conceitos de redundância e replicação;
- A resiliência e a recuperação de dados em ambientes de TI.

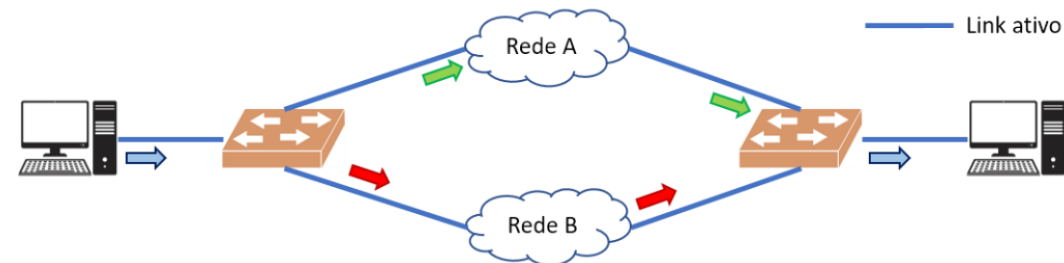
Aula 01

Redundância e replicação

Redundância

REDUNDÂNCIA

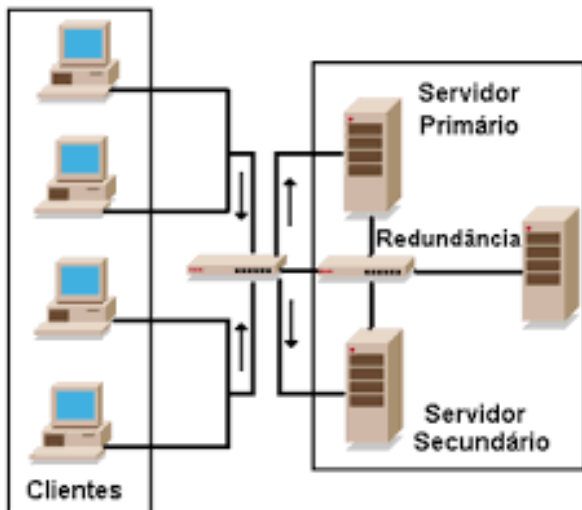
- Princípio fundamental na área de segurança da informação.
- Consiste em ter componentes ou sistemas duplicados.
- Evita a perda de dados ou interrupções no serviço.
- Exemplo: a redundância de discos rígidos em um servidor.



Fonte: Eco automação, 2021.

Disponível em: < <https://www.ecoautomacao.com.br/protocolos-de-redundancia-em-redes-ethernet/> >.

Acessado em:
25 mar. 2024.



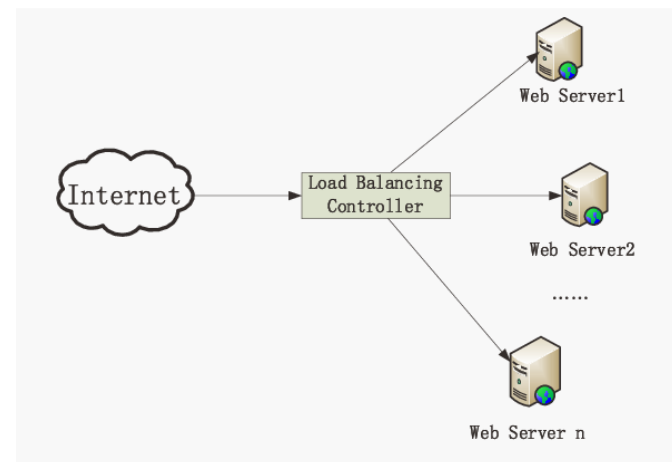
Fonte: Projeto de redes, 2020.
Disponível em:
<<https://blog.projetoederedes.com.br/2020/05/alta-disponibilidade-de-rede-para-isps/>>
Acessado em: 25 mar. 2024.

DISPONIBILIDADE CONTÍNUA

- A redundância ajuda a garantir a disponibilidade contínua dos serviços e sistemas de TI.
- Ao ter componentes ou sistemas duplicados, em caso de falha em um deles, outro pode assumir a operação.
- É especialmente importante em ambientes de missão crítica.

DISPONIBILIDADE CONTÍNUA - EXEMPLO

- Implementação de um cluster de servidores em um ambiente de servidor web de alto tráfego.
- Website que recebe milhares de visitantes simultâneos e não pode tolerar qualquer período de indisponibilidade.
- Cada servidor do cluster é idêntico em termos de hardware e software e compartilham a carga de trabalho.

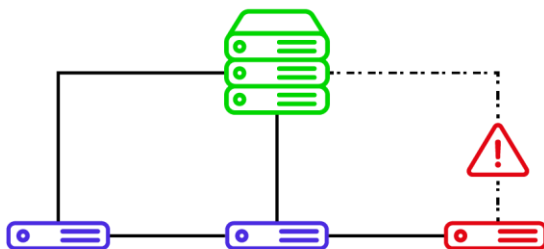


Fonte: Semantic Scholar, 2015.

Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/A-predictive-modified-round-robin-scheduling-for-Zongyu-Xingxuan/70ea26e9828df7ab029eaf96c2d6a17978483d13/figure/0>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

Fault Tolerance



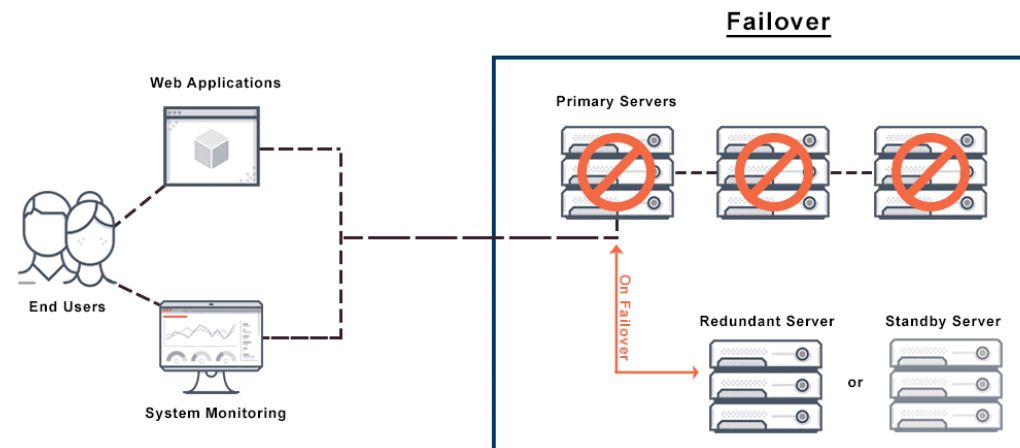
Fonte: Arifuls Planet, 2023.
Disponível em:
<<https://arifulsplanet.com/building-a-safety-net-the-importance-of-fault-tolerance-in-todays-technology-driven-world>>.
Acessado em: 25 mar. 2024.

TOLERÂNCIA A FALHAS

- A redundância aumenta a tolerância a falhas.
- Reduz a probabilidade de perda de dados ou interrupções nos sistemas.
- Se um componente falhar, os demais assumem a carga de trabalho.
- Garante que as operações continuem sem interrupções significativas.
- Importante em ambientes em que a falha de um único componente pode ter um impacto significativo.

RECUPERAÇÃO RÁPIDA

- A recuperação de falhas ou desastres pode ser mais rápida e eficiente.
- Garante o desempenho e a escalabilidade do sistema.
- No caso de um servidor falhar, o sistema de failover entra em ação.
- Failover: processo de transferir automaticamente o tráfego e as solicitações de um servidor que falhou para um servidor redundante.



Fonte: Avi Networks.

Disponível em: <<https://avinetworks.com/glossary/failover/>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.



PROTEÇÃO CONTRA DESASTRES

- A redundância pode ajudar a proteger os dados e sistemas contra:
 - Desastres naturais.
 - Falhas de energia.
 - Outros eventos catastróficos.

PROTEÇÃO CONTRA DESASTRES

- Exemplo: implementar uma estratégia de backup com redundância de lugares de armazenamento.
- Necessidade de proteção adicional contra eventos catastróficos, como incêndios, inundações ou terremotos.
- Implementar a redundância de lugares de armazenamento de backup.
- Estabelece um segundo local de armazenamento em uma área geograficamente separada do local principal.
- O segundo local pode ser um data center externo.



MELHORIA DA ESCALABILIDADE

- A redundância contribui para a escalabilidade dos sistemas.
- Ao adicionar sistemas redundantes, é possível lidar com o aumento da demanda e distribuir a carga de trabalho de forma mais eficiente.
- Permite que a infraestrutura de TI se adapte às necessidades em constante mudança.
- Garante o desempenho adequado mesmo em períodos de alto volume de dados ou tráfego.



Fonte: Leanx Cale, 2021.

Disponível em: <<https://blog.leanxcale.com/financial-insurance/finance-or-insurance-company-how-to-speed-up-data-processing-and-why-you-should/>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

Aula 01

Redundância e replicação

Replicação —



REPLICAÇÃO

- Consiste em criar cópias idênticas de dados, sistemas ou componentes em diferentes localidades ou dispositivos.
- Garante a disponibilidade contínua dos recursos, mitigar o impacto de falhas e aumentar a resiliência do sistema.
- Pode ser aplicada a diferentes níveis de um ambiente de TI.
- A replicação de dados envolve a criação de cópias exatas de informações em diferentes locais ou dispositivos de armazenamento.

REPLICAÇÃO

- Frequentemente utilizado para proteger dados críticos contra perdas, danos ou corrupção.
- Se uma das cópias for comprometida ou inacessível, as cópias restantes podem ser utilizadas para recuperar ou continuar a operação.
- A replicação também pode ser aplicada a sistemas e componentes.

Database replication



Fonte: Data Work, 2022.

Disponível em: <<https://datawork3.blogspot.com/2022/11/the-optimized-uses-of-database.html>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

REPLICAÇÃO - EXEMPLO

- Em um ambiente de servidores, é possível ter servidores replicados que executam as mesmas tarefas e contêm os mesmos dados.
- Em caso de falha de um servidor, outro servidor replicado possa assumir a carga de trabalho sem interromper os serviços.
- A replicação de servidores garante a continuidade dos serviços e minimizar o tempo de inatividade em situações de falha.

What Is RAID



Fonte: Yuga Tech, 2015.
Disponível em: <<https://www.yugatech.com/guides/a-crash-course-to-raid-configurations/>>.
Acessado em: 25 mar. 2024.

REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS (RAID)

- Tecnologia que envolve a combinação de múltiplos discos rígidos (como HDD ou SSD).
- Melhora o desempenho, a capacidade de armazenamento e a confiabilidade dos sistemas de armazenamento.
- Implementado em um computador ou servidor via software ou hardware.
- Tipos de RAID mais comuns: 0, 1, 5, 6, 1+0 e 0+1.

RAID VIA SOFTWARE

- Funcionalidade fornecida pelo sistema operacional ou por um software específico.
- É geralmente mais flexível.
- Pode ser executada em qualquer sistema compatível.
- Gerenciamento das configurações RAID pelo software, sem a necessidade de componentes físicos adicionais.



Fonte: Dev Media.

Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/um-pouco-sobre-raid-configuracao-via-software-e-via-hardware/23994>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

RAID VIA SOFTWARE

- O software RAID utiliza os recursos de processamento da CPU para gerenciar as operações de RAID.
- Pode afetar o desempenho geral do sistema.
- São soluções mais acessíveis em termos de custo, pois não requerem hardware especializado.
- Oferece maior portabilidade, pois as configurações RAID podem ser transferidas entre sistemas.

Module Config **Linux RAID** Using MDADM [Search Docs..](#)

Device name	Active?	RAID level	Usable size	Member disk devices
/dev/md0	Yes	Mirrored (RAID1)	696.81 GB	/dev/sda1 /dev/sdb1

Create RAID device of level:

RAID problem notification options

Monitoring enabled? ☒ Yes ☐ No

Send notifications to ☐ Don't send ☒

From address for notifications ☒ Default (root) ☐

Command to run when problems are detected ☒ Don't run any ☐

Fonte: Flynsamy, 2012.

Disponível em:

<<https://www.flynsarmy.com/2012/12/create-and-manage-a-raid-array-in-ubuntu/>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

RAID VIA HARDWARE

- O RAID é implementado por meio de uma controladora de hardware dedicada.
- Geralmente instalada em uma placa PCI-e no computador.
- A controladora gerencia todas as operações de RAID.
- Alivia a carga de processamento da CPU e melhorando o desempenho geral do sistema.

Hardware RAID



Software RAID



VS

Fonte: Xinnor, 2022.

Disponível em: <<https://xinnor.io/blog/software-raid-or-hardware-raid-whats-better-in-2023/>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

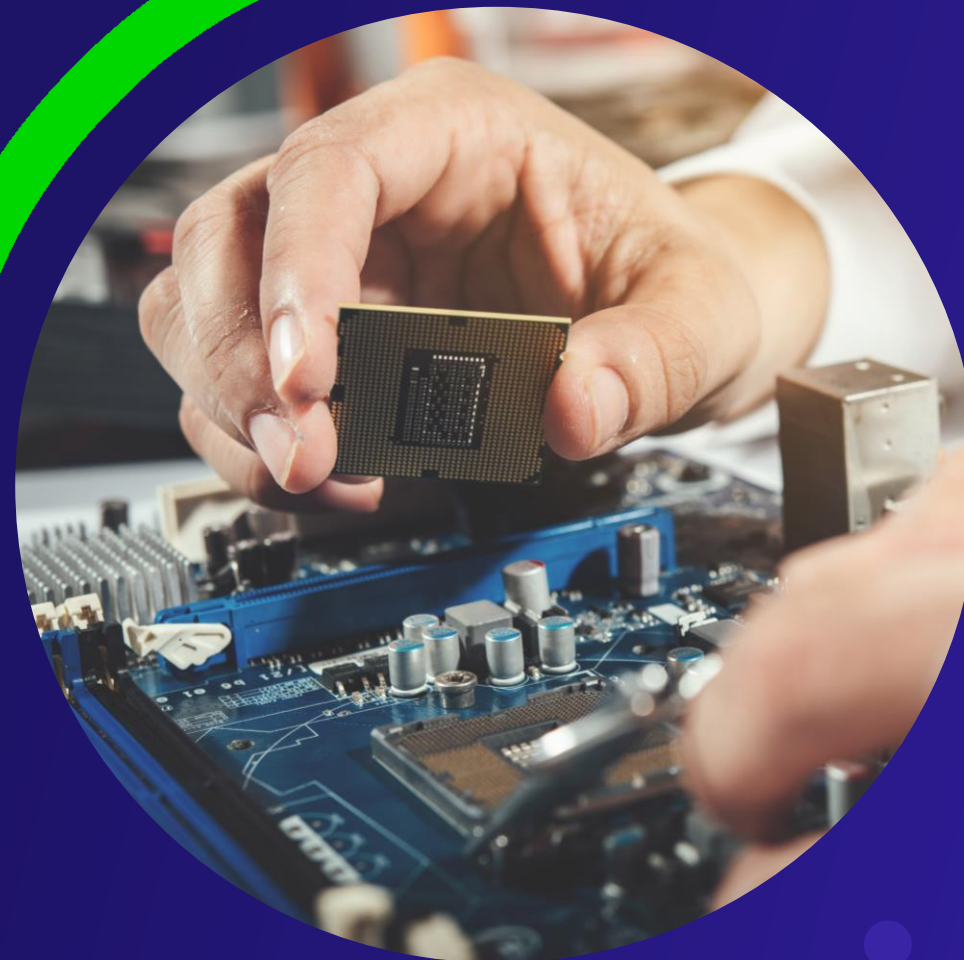


RAID VIA HARDWARE

- As controladoras de hardware RAID possuem processadores próprios, memória cache e interfaces de disco dedicadas.
- Otimiza as operações de armazenamento.
- As controladoras de hardware geralmente oferecem recursos avançados:
 - Cache de gravação.
 - Monitoramento de integridade de disco.
 - Suporte para diferentes níveis de RAID.

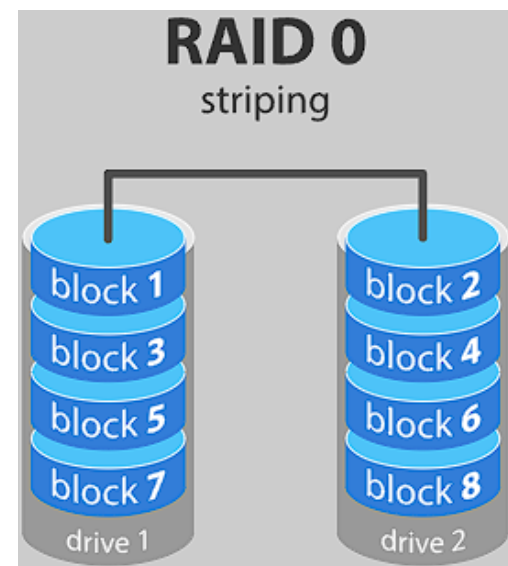
RAID VIA HARDWARE

- É mais cara do que a implementação via software.
- Requer a compra de controladoras RAID dedicadas.
- Podem ter suporte limitado a sistemas operacionais específicos.
- Podem exigir drivers e software de gerenciamento específicos.



RAID 0 (STRIPING)

- Configuração que divide os dados em blocos.
- Distribui os blocos igualmente em dois ou mais discos.
- Melhora o desempenho, pois a leitura e gravação de dados podem ser realizadas em paralelo.
- Aumentando a taxa de transferência.
- Não oferece tolerância a falhas.
- Se um dos discos falhar, todos os dados são perdidos.



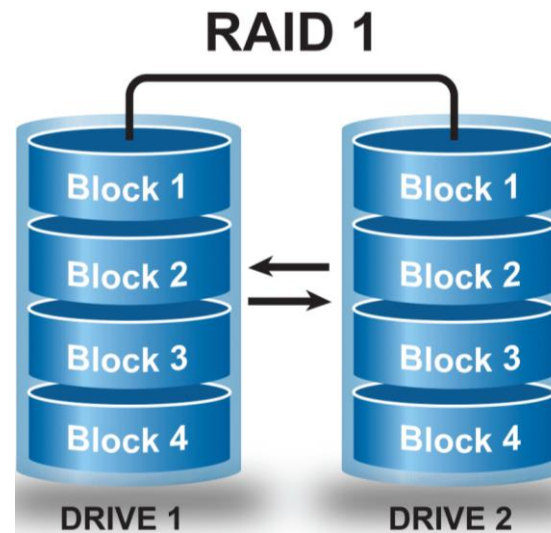
Fonte: Bot Rec.

Disponível em: <<https://bot.rec.br/o-que-e-raid/>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

RAID 1 (ESPELHAMENTO)

- Envolve a criação de uma cópia espelhada dos dados em dois ou mais discos.
- Cada disco contém exatamente as mesmas informações.
- Garante a redundância e a disponibilidade dos dados.

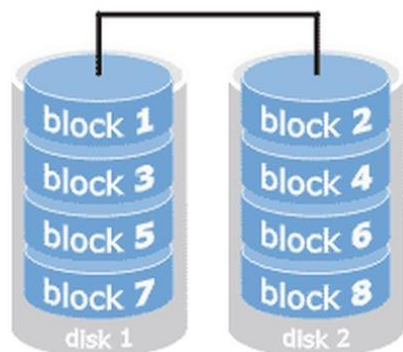
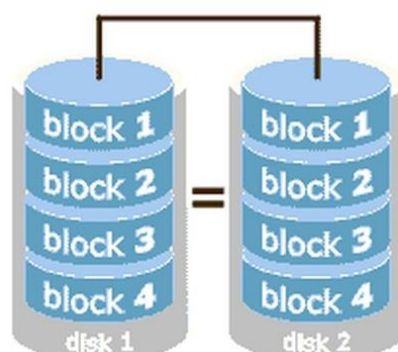


Fonte: Infortrend.

Disponível em:

<https://www.infortrend.com.br/infortrend/eonnas-pro-200/p>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

RAID 0
striping**RAID 1**
mirroring

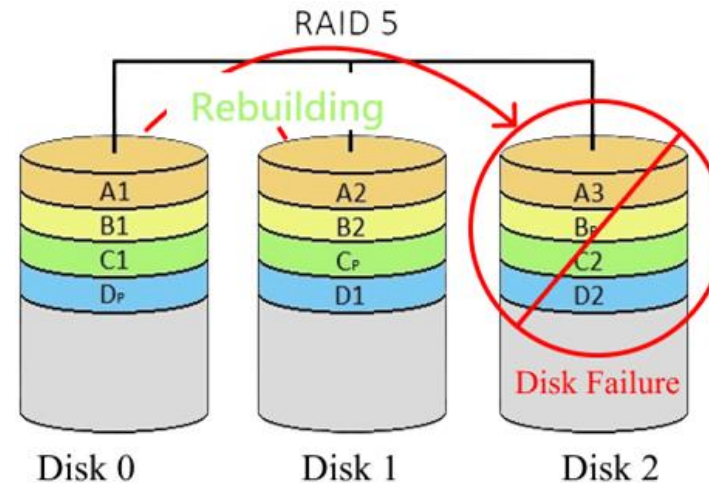
Fonte: Delta Servers, 2020.
Disponível em: <<https://www.deltaservers.com.br/blog/o-que-e-raid-e-como-funciona-essa-configuracao-nos-servidores-web/>>.
Acessado em: 25 mar. 2024.

RAID 1 (ESPELHAMENTO)

- Se um disco falhar, os dados podem ser recuperados do disco espelhado.
- A capacidade de armazenamento efetiva é reduzida pela metade.
- Cada disco contém uma cópia idêntica dos dados.

RAID 5

- Configuração que distribui os dados e a paridade entre três ou mais discos.
- Permite que os dados sejam reconstruídos em caso de falha de um dos discos.
- Oferece um bom equilíbrio entre desempenho, capacidade e redundância.
- A capacidade de armazenamento efetiva é reduzida em um disco devido à paridade distribuída.

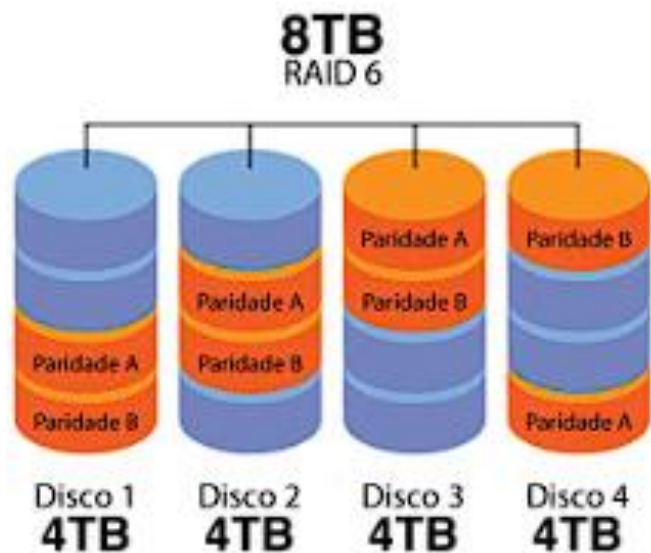


Fonte: Wondershare, 2022.

Disponível em:

<<https://recoverit.wondershare.com.br/windows-tips/raid-5-vs-raid-6.html>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.



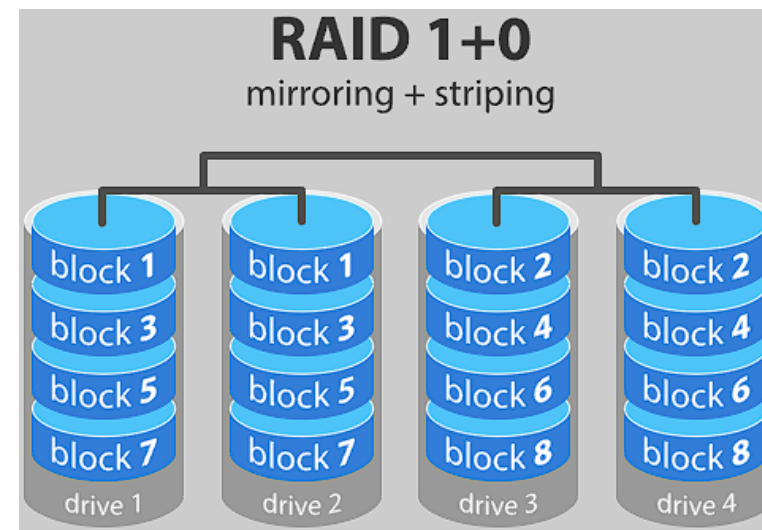
Fonte: MDF Technology, 2019.
Disponível em: <<https://blog.mdftechnology.com.br/raid-arranjos-de-discos-para-trabalho-em-conjunto-o-que-e-raid/>>.
Acessado em: 25 mar. 2024.

RAID 6

- É uma extensão do RAID 5.
- Utiliza um esquema de paridade dupla para fornecer maior proteção contra falhas.
- Distribui os dados e duas informações de paridade em diferentes discos.
- Permite que o sistema se recupere mesmo se 2 discos falharem simultaneamente.
- Oferece maior tolerância a falhas do que o RAID 5.
- Requer um número mínimo de quatro discos.

RAID 1+0 (RAID 10)

- Combina os conceitos do RAID 1 e RAID 0.
- Cria um conjunto de discos em RAID 0 (striping) e, em seguida, esses conjuntos são espelhados (RAID 1).
- Oferece alta capacidade de armazenamento e desempenho, além de redundância de dados.
- Pode lidar com falhas de disco sem perda de dados.



Fonte: Root Layer.

Disponível em:

<https://rootlayer.net/billing/index.php/knowledgebase/20/Raid-Redundant-Array-of-Inexpensive-Disks-Information.html?language=czech>.

Acessado em: 25 mar. 2024.



RSYNC

- Projetado para minimizar a quantidade de dados transferidos na sincronização.
- Ideal para atualizar cópias de arquivos grandes ou diretórios inteiros.
- Utiliza um algoritmo de sincronização inteligente que compara o conteúdo dos arquivos em ambos os lados da transferência.
- Transfere apenas as partes do arquivo que foram modificadas: transferência incremental ou delta transfer.
- Ajuda a economizar tempo e largura de banda, especialmente em situações em que os arquivos são grandes ou as conexões de rede são lentas.

RSYNC - FUNCIONAMENTO

- 1. Comparação de arquivos.
- 2. Transferência de dados delta.
- 3. Reconstrução do arquivo.

SYNCHRONOUS REPLICATION

Fonte: Yuga Byte, 2019.

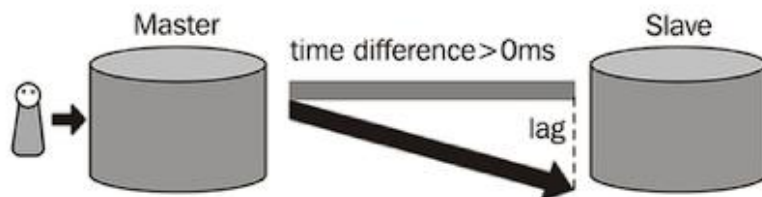
Disponível em: <<https://www.yugabyte.com/blog/yugabyte-db-high-availability-transactions-for-postgresql-mongodb-developers/>>.

Acessado em: 25 mar. 2024.

REPLICAÇÃO SÍNCRONA

- Os dados são replicados em tempo real, à medida que são gravados no sistema de origem.
- Antes que a operação de gravação seja considerada concluída, a réplica dos dados é confirmada no sistema de destino.
- Se houver uma falha no sistema de origem, o sistema de destino estará sempre atualizado com os dados mais recentes.
- Garante que os dados estejam sempre sincronizados entre os dois sistemas.
- Exemplo: Oracle Data Guard.

ASYNCHRONOUS REPLICATION



Fonte: Yuga Byte, 2019.
Disponível em: <<https://www.yugabyte.com/blog/yugabyte-db-high-availability-transactions-for-postgresql-mongodb-developers/>>.
Acessado em: 25 mar. 2024.

REPLICAÇÃO ASSÍNCRONA

- Os dados são replicados em um intervalo de tempo definido, em vez de serem replicados imediatamente após a gravação no sistema de origem.
- Permite que a operação de gravação seja concluída mais rapidamente no sistema de origem.
- Não precisa esperar pela confirmação da réplica no sistema de destino.
- É adequada para ambientes em que um pequeno atraso na sincronização dos dados é aceitável, e o desempenho é uma prioridade.

7



Você chegou ao final da Aula 01
Redundância e replicação